APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0258

Substituir Condutor Baixa Tensão e Ramal de Serviço

ENERGISA/GTCD-IT/Nº258/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,18 19 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	07/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	06/12/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Condutor Baixa Tensão e Ramal de Serviço

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de condutor baixa tensão e ramal de serviço em linha morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT) desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (por vão de rede): 60 minutos / vão;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- NR 12;
- NDU 010;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral

NOTA:

1. A substituição é feita quando temos avaria em condutores, e são substituídos por outro de igual bitola e tipo.

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituído o condutor.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Verificar condições dos postes para trabalhos.
   3.1- Engastamento;
   3.2- Apodrecimento;
   3.3- Erosão;
4. Verificar condições das estruturas.
   4.1- Corrosão;
   4.2- Fixação;
   4.3 Trincas e rachaduras;
   4.4- Podridão;

5. Verificar condições do condutor para determinar trecho a ser substituído.
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Cabo recozido por aquecimento;
   5.3- Cabo marcado por curto-circuito;
6. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
7. Içar balde de lona com ferramentas.
8. Soltar conexões de derivação, ramais de serviço, IP e jumper's.
9. Soltar amarrações das estruturas de apoio se houver.
10. Posicionar-se nas estruturas de ancoragem.
11. Içar e instalar estropos no poste próximo ao ponto de encabeçamento.
12. Içar guincho portátil e instalar nos estropos.
13. Içar e instalar esticador de condutor.
14. Instalar guincho portátil nos esticadores.
15. Tracionar guincho ate tirar o peso do condutor da alça de encabeçamento.
16. Soltar alça de encabeçamento.
17. Descer condutor ao solo e substituir trecho danificado, evitar o uso de emenda em ramal (instrução específica da ENERGISA).
18. Para vãos pequenos medir e levar condutores já cortados.
19. Para vãos longos fazer conforme instrução ENERGISA/GTCD-IT/Nº172/2018 INSTALAÇÃO DE CONDUTORES NÚ.
20. Posicionar-se no poste do outro encabeçamento.

NOTA:

1. Este passo somente para substituição total do vão.

21. Prender condutor já substituído na corda.
22. Içar e encabeçar condutor.
23. Repetir operação para as fases com necessidade de substituição do condutor, para condutor nú.

Para substituição total do condutor no vão de rede (também para cabo multiplexado)

24. Posicionar-se nas estruturas de ancoragem.
25. Içar e instalar estropo no poste próximo ao encabeçamento.
26. Içar guincho portátil e instalar no estropo.
27. Içar e instalar esticador de condutor.

28. Instalar guincho portátil no esticador.
29. Tracionar guincho ate tirar o peso do condutor da alça de encabeçamento.
30. Soltar alça de encabeçamento.
31. Posicionar-se no poste do outro encabeçamento (outro colaborador).

NOTA:

2. Este passo somente para substituição total do vão.

32. Colaborador do solo puxa o condutor.
33. Repetir operação para todas os condutores com necessidade de substituição (rede nua).
34. Encabeçar definitivamente o(s) condutor(es) do lado sem conjunto de tracionamento.
35. Içar condutor novo no poste do conjunto de tracionamento.
36. Instalar esticador no condutor.
37. Instalar guincho portátil no esticador, tracionar e nivelar.
38. Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.
39. Retirar e descer os guinchos portátil.
40. Retirar e descer estropos .
41. Recolher e enrolar condutor retirado.
42. Descer o balde de lona com ferramental.
43. Desfazer tarefas preliminares.

Substituição de ramal de serviço

44. Repetir passos 3, 4 e 5.
45. Verificar ponto de ancoragem do padrão de entrada.
    45.1- Trincas;
    45.2- Engastamento;
    45.3- Fixação da estrutura;

NOTA:

3. Desligar o disjuntor da unidade consumidora evitando a abertura das conexões em plena carga.

46. Posicionar-se adequadamente no poste da rede que está o encabeçamento do ramal de serviço.
47. Proteger a rede de baixa tensão e estruturas próximas com mantas de proteção quando necessário.

48. Soltar conexões do ramal.

NOTA:

4. Deve-se isolar e paralisar toda movimentação de pedestres e veículos, para ramais que atravessem a rua, de uma calçada a outra.

49. Soltar ramal do encabeçamento (alça).
50. Amarrar ramal na corda e descer ao solo.
51. Posicionar-se adequadamente no poste do padrão.
52. Soltar conexões do ramal.
53. Soltar ramal do encabeçamento (alça).
54. Amarrar ramal na corda e descer ao solo.
55. Içar ramal novo pela corda.
56. Encabeçar ramal novo com alça nova.
57. Fazer conexões do ramal.
58. Posicionar-se adequadamente no poste da rede.

NOTA:

5. A liberação do transito só deve ser realizada após ancoragem e tracionamento do ramal.

59. Içar ramal novo pela corda e tensionar com a ajuda do colaborador do solo.
60. Encabeçar ramal novo com alça nova.
61. Fazer conexões do ramal na rede.
62. Descer o balde de lona com ferramental.
63. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,18 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Metro	01
Cunha de Madeira para abertura do multiplex	02
Cavalete para bubina de cabo	01
Bandolas	Adequada
Dinamômetro	01
Guincho portátil	03
Esticador de conductor	03
Estropo	03
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	06/12/2021	06/12/2024	Alteração nos itens 1, 2, 3, 4 e 5.1

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	03/12/2021
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		